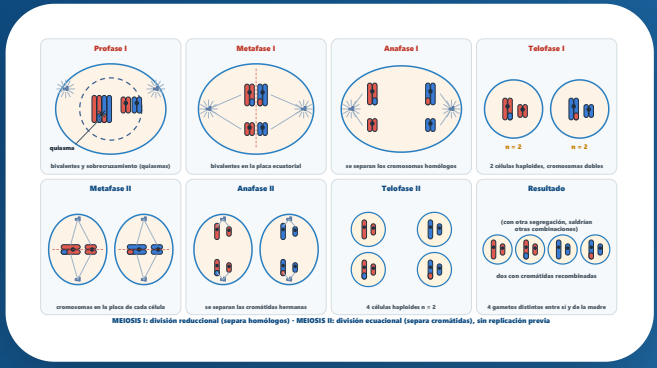
BLOQUE C · BIOLOGÍA CELULAR

Copiar o barajar

Mitosis para crecer y reparar; meiosis para formar gametos distintos.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · C.5-C.6

¿Qué nos van a pedir?

Cromosomas

Partes del cromosoma metafásico. Haploide y diploide.

Mitosis

Fases, citocinesis animal y vegetal, significado.

Meiosis

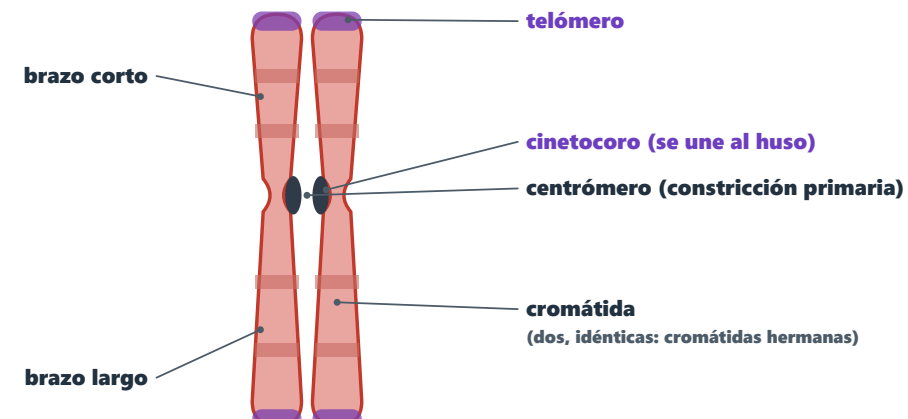
Fases, sobrecruzamiento (sin nombres de la profase I), variabilidad, comparación.

MUY FRECUENTE

Identificar fases en dibujos o fotos y contar **células, cromosomas, cromátidas y ADN**.

C.5

El cromosoma metafásico

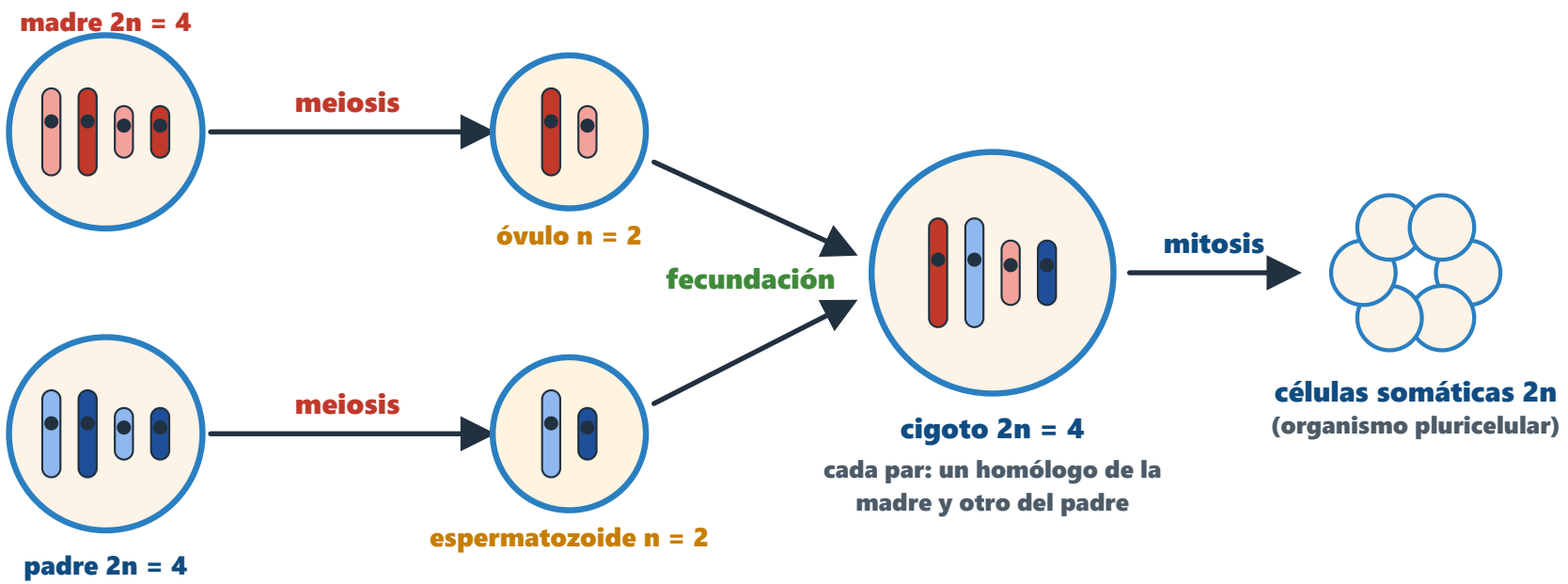


Cromosoma metafásico: un cromosoma con dos cromátidas

- **Cromátidas hermanas**: idénticas, de la replicación.
- **Centrómero**: constricción primaria; divide en **brazos**.
- **Cinetocoro**: aquí se une el huso.
- **Telómeros**: extremos.
- Duplicar el ADN **no** aumenta el número de cromosomas: cuenta centrómeros.

C.5

Haploide y diploide



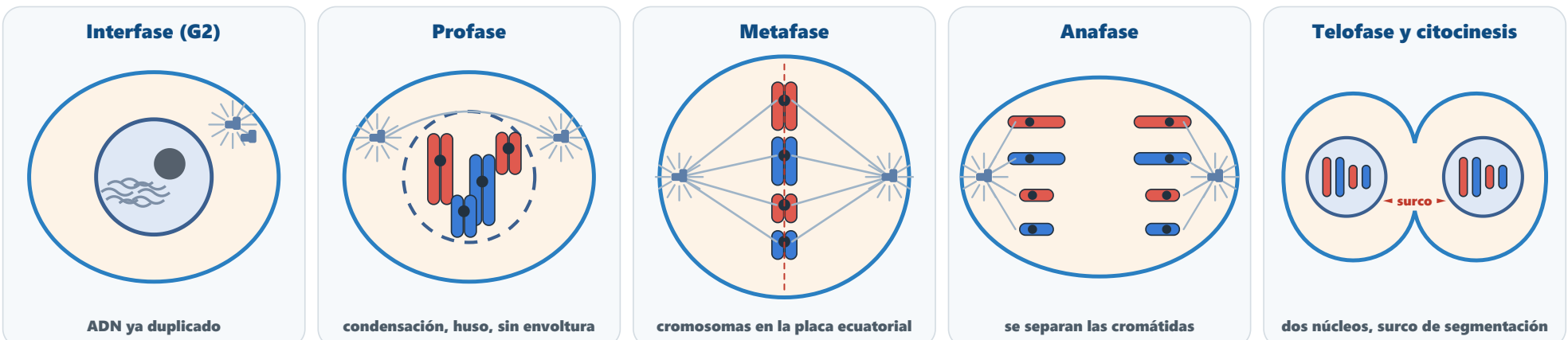
La meiosis reduce a la mitad el número de cromosomas y la fecundación lo restablece: se mantiene constante en la especie.

Especie humana: 2n = 46 (células somáticas) · n = 23 (gametos)

2n: dos juegos (homólogos) · **n**: un juego · Humanos: 2n = 46, n = 23.

C.6

Las fases de la mitosis



Resultado: dos células hijas con el mismo número de cromosomas (2n = 4) y la misma información genética que la madre.

Profase

Condensación, huso, sin envoltura ni nucléolo.

Metafase

Placa ecuatorial, unidos al huso por los cinetocoros.

Anafase

Se separan las **cromátidas** hacia los polos.

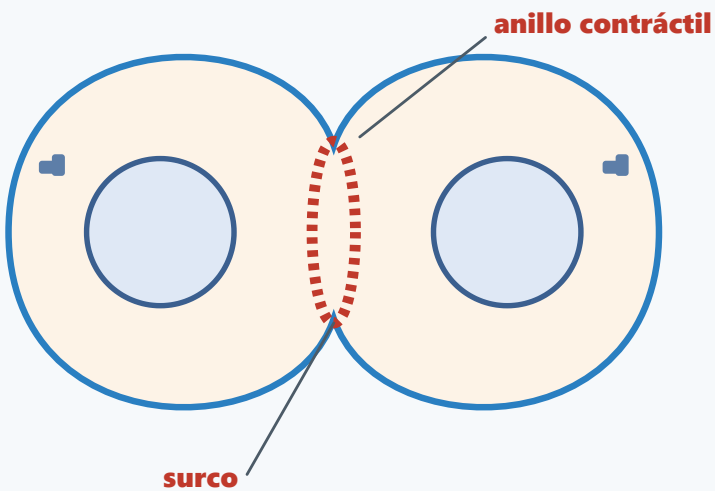
Telofase

Descondensación, reaparecen envoltura y nucléolo.

C.6

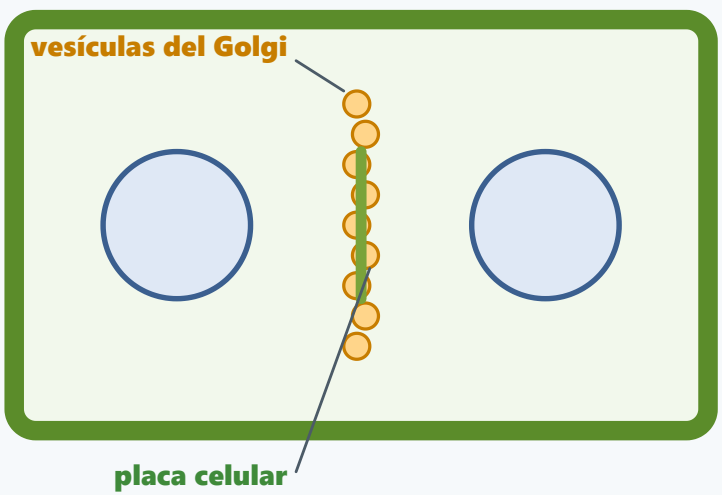
Citocinesis

Célula animal: estrangulamiento



anillo contráctil de actina y miosina → surco de segmentación

Célula vegetal: fragmoplasto



vesículas del Golgi se fusionan → placa celular → nueva pared

En las células vegetales tampoco hay centriolos: el huso se forma sin ellos y sin áster (huso anastral).

Animal: **anillo contráctil** de actina y miosina. Vegetal: **fragmoplasto** con vesículas del Golgi. Las vegetales **sí** tienen huso, pero sin centriolos.

RAZONAMIENTO

¿Qué falla si…?

Inhibimos…	Efecto en la división
Microtúbulos (colchicina)	No hay **huso**: no se separan los cromosomas
Filamentos de actina	No hay **anillo contráctil**: falla la citocinesis animal
Vesículas del Golgi	Las vegetales no completan la citocinesis; las animales, sí
Cadena respiratoria	Sin ATP: falta energía
Ribosomas	No se fabrican las proteínas necesarias

C.6

Significado de la mitosis

🧬 Copia exacta

Dos células con **idéntica información genética**.

🦠 Unicelulares

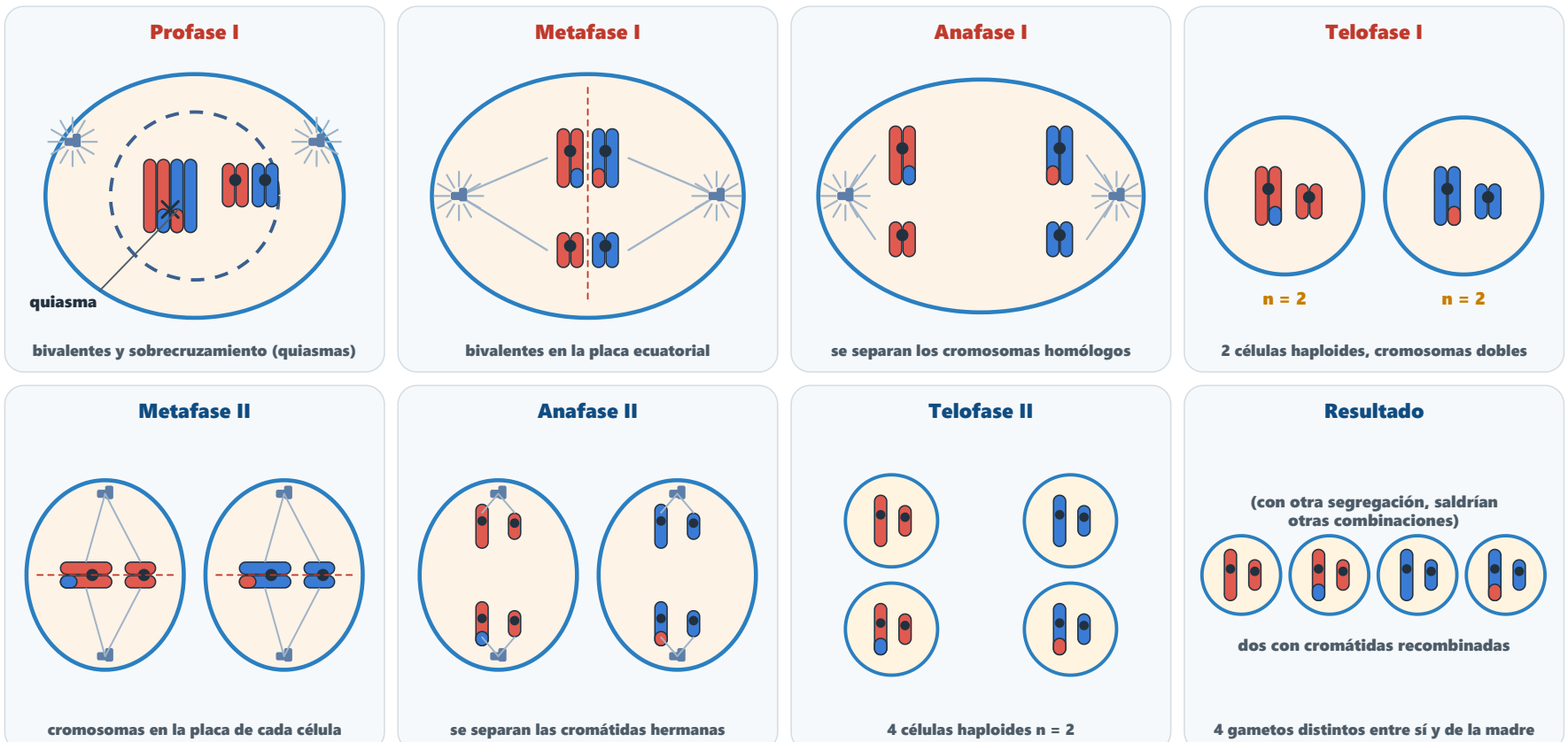
Reproducción asexual.

🌱 Pluricelulares

Desarrollo, crecimiento, renovación y **reparación** de tejidos.

C.6

La meiosis paso a paso



MEIOSIS I: división reduccional (separa homólogos) · MEIOSIS II: división ecuacional (separa cromátidas), sin replicación previa

C.6

Meiosis I y meiosis II

Meiosis I · reduccional

Profase I: homólogos apareados (**bivalentes**), **sobrecruzamiento** (quiasmas).
Metafase I: bivalentes en el ecuador.
Anafase I: se separan los **homólogos**.
Telofase I: 2 células **n**.

Meiosis II · ecuacional

Sin replicación previa. Como una mitosis.
Anafase II: se separan las **cromátidas**.
Resultado: **4 células haploides distintas**.

C.6.2-C.6.3

¿Para qué sirve la meiosis?

Reducción

Gametos **n**; la fecundación restablece **2n**: se mantiene el número de la especie.

Variabilidad

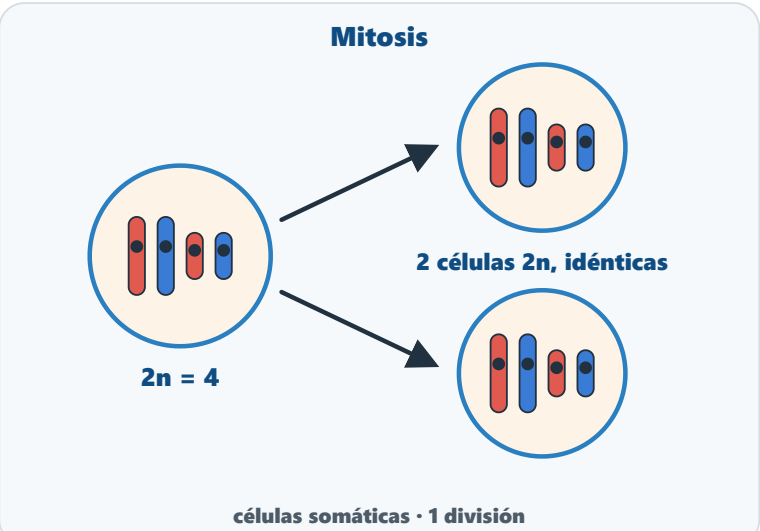
Recombinación: nuevas combinaciones de alelos.
Segregación al azar: 2^n combinaciones (humanos ≈ 8,4 millones).
+ **fecundación** al azar.

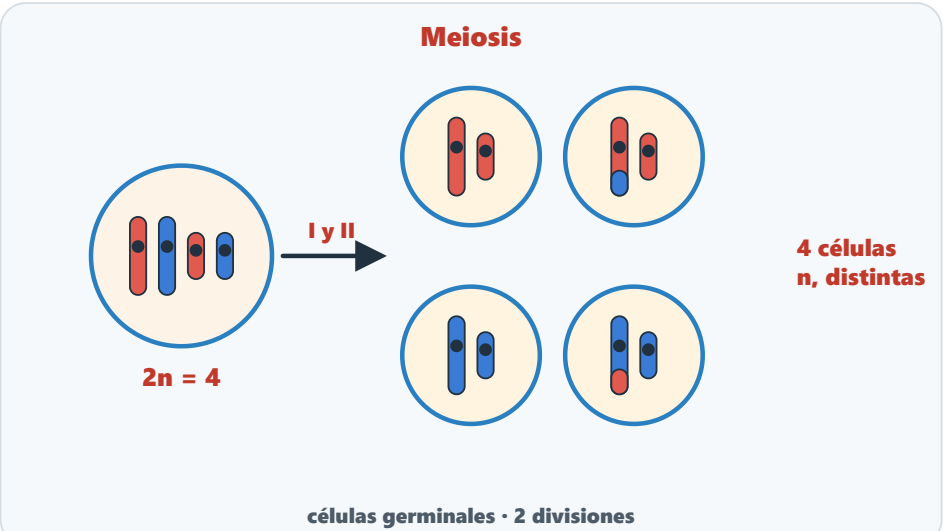
🤔 ¿Por qué no hacen meiosis todas las células?

Perderían la mitad de los cromosomas en cada división: solo la necesita la **línea germinal**.

COMPARACIÓN

Mitosis frente a meiosis

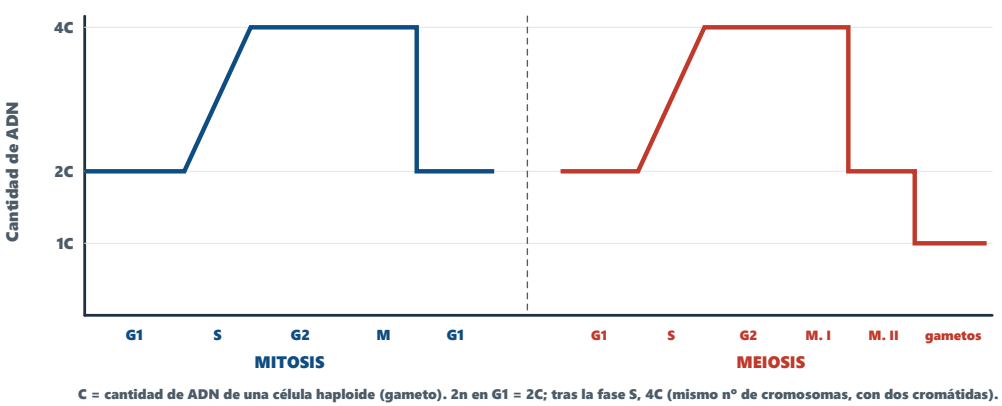




	Mitosis	Meiosis
Células · divisiones	Somáticas · 1	Germinales · 2
Bivalentes y recombinación	No	Sí
Resultado	2 células 2n idénticas	4 células n distintas

PROBLEMAS

Contar ADN, cromosomas y cromátidas



C = cantidad de ADN de una célula haploide (gameto). 2n en G1 = 2C; tras la fase S, 4C (mismo nº de cromosomas, con dos cromátidas).

n = 23	Cromosomas	Cromátidas
Metafase mitótica	46	92
Profase I	46	92
Anafase I	46	92
Profase II	23	46
Anafase II	46	46

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

🔢 Una célula con 4 pares de cromosomas hace una mitosis y cada hija, una meiosis. ¿Cuántas células y con qué dotación? (PAU 2023)

8 células: 2 por mitosis (2n = 8) × 4 por meiosis (**n = 4**).

🔬 Los homólogos, cada uno con dos cromátidas, van a polos opuestos. ¿Qué fase es?

Anafase I de la meiosis.

C.6.4

Identificar la fase

Mitosis

Cromosomas **sueltos** en fila (metafase); cromátidas a los polos (anafase).

Meiosis I

Parejas de homólogos en el ecuador; cromosomas de **dos cromátidas** a los polos.

Meiosis II

n cromosomas sin homólogos; cromátidas a los polos.

¿ANIMAL O VEGETAL?

Centriolos, sin pared, surco → **animal**. Pared, sin centriolos, placa celular → **vegetal**.

¡A PRACTICAR!

Cuenta centrómeros

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

